

## 5. hét - Kéziszerszámok biztonságos használata és alapvető szerelési műveletek

13-15. óra - A megfelelő kéziszerszám kiválasztása, állapotellenőrzése és biztonságos használata.

### Történelmi nyitó

A villamos szakma fejlődése nemcsak új gépeket, hanem egyre pontosabb és biztonságosabb kéziszerszámokat is hozott. A jó szerelő egyik ismertetőjegye, hogy nem „bármivel” dolgozik: a feladathoz megfelelő szerszámot választja, és használat előtt ellenőrzi annak állapotát.

### 1. A leggyakoribb villanszerelő kéziszerszámok

| Szerszám             | Tipikus feladat                  | Fő biztonsági szempont                   |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Szigetelt csavarhúzó | Csavaros kötések szerelése       | Sérült szigeteléssel nem használható     |
| Kombinált fogó       | Megfogás, hajlítás, kisebb vágás | Ne használd kulcsként vagy kalapácsként  |
| Oldalsípő fogó       | Vezeték és huzal vágása          | Figyelj a lepattanó darabra              |
| Blankoló fogó        | Szigetelés eltávolítása          | A vezető ér ne sérüljön                  |
| Krimpelő fogó        | Érvéghüvely/saru préselése       | A keresztmetszethez megfelelő betét kell |
| Kábelkés             | Köpeny bontása                   | Mindig a testtől elfelé vágj             |

### 2. Használat előtti ellenőrzés

Három gyors kérdés: Ép a szerszám? A feladathoz való? Biztonságosan használható ezen a munkahelyen?

Ellenőrizd a markolatot és a szigetelést, a mozgó részeket, a vágóélt vagy pofákat, a tisztaságot, valamint azt, hogy nincs-e repedés, deformáció vagy laza rész. Villamos munkánál a feszültségmentesítés szabályai elsődlegesek; a szigetelt szerszám nem helyettesíti a biztonságos munkavégzési eljárást.

### 3. Alapvető szerelési műveletek

Mérés és jelölés: előbb mérj, aztán vágj. Vágás: stabil munkadarab, megfelelő szerszám. Blankolás: a vezető ér ne sérüljön. Hajlítás: ne törd meg a vezetéket. Krimpelés: megfelelő érvéghüvely vagy saru és szerszámbeállítás. Csavarkötés: biztos, de nem túlhúzott kötés.

### 4. Tipikus hibák

Nem megfelelő szerszám használata; kopott vagy sérült fogó; túl hosszú blankolás; vezető érnek megvágása; rossz méretű érvéghüvely; csavarhúzó feszítővasként használata; rendezetlen munkaterület.

### Gyakorlat / feladat

Válassz ki öt különböző kéziszerszámot. Nevezd meg, mondd el, mire való, végezz rajta rövid állapotellenőrzést, majd mutass be legalább két alpműveletet oktatói felügyelet mellett.

## Összefoglalás

A jó szerelés alapja: megfelelő szerszám + ép állapot + helyes munkafogás + ellenőrzés. A gyorsaság csak akkor érték, ha a munka biztonságos és minőségi.

## Ellenőrző kérdések

1. Miért nem helyettesíti a szigetelt szerszám a feszültségmentesítést?
2. Mi a blankolás legfontosabb minőségi követelménye?
3. Mire való a krimpelő fogó?
4. Sorolj fel három használat előtti ellenőrzési pontot!
5. Mi lehet a következménye a nem megfelelő szerszám használatának?

## Nézd meg!

Keress rövid gyártói vagy szakmai bemutatót a VDE szigetelt kéziszerszámok ellenőrzéséről és a helyes vezetéklankolásról. Megfigyelési feladat: írd fel három olyan részletet, amely a biztonságot vagy a kötés minőségét javítja.

## Következő hét

6. hét: Vezetékek és kábelek előkészítése, blankolása és csatlakoztatásra való előállítás.